Gauss per il campo magnetico

Le linee di $\vec{B}$ non finiscono mai

Fisica · classe quarta · 28 ottobre 2026

Una domanda per cominciare

(slide 1–2)

Oggi chiudiamo il discorso sul flusso del campo magnetico. Partiamo da una domanda che lasceremo aperta fino alla fine. Prendiamo una calamita lunga e racchiudiamo la sua estremità nord in una sfera: la barra attraversa la superficie, quindi una parte della calamita sta dentro e il resto fuori (Figura 1). Il flusso netto di $\vec{B}$ attraverso la sfera è positivo, nullo, o dipende dal raggio della sfera?

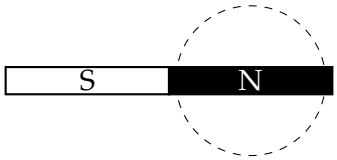


Figura 1: Una sfera racchiude l'estremità N di una calamita lunga (schema).

Prima di andare avanti

Dal polo nord le linee escono: il flusso dovrebbe essere positivo, come per una carica $+$? Oppure la barra, che attraversa la superficie, cambia il conto? Fai la tua previsione e annotala.

Il flusso di $\vec{B}$

(slide 3)

Per rispondere ci serve la grandezza giusta. Il flusso (*flux*) del campo magnetico attraverso una superficie piana S in un campo uniforme è

$$\Phi_B = B\,S\cos\theta,$$

dove B è l'intensità del campo in tesla, S l'area in m^2 e θ l'angolo fra $\vec{B}$ e la normale $\hat{n}$ alla superficie. Si misura in weber: $1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{T\,m}^2$. È la stessa costruzione del flusso di $\vec{E}$, con $\vec{B}$ al posto di $\vec{E}$.

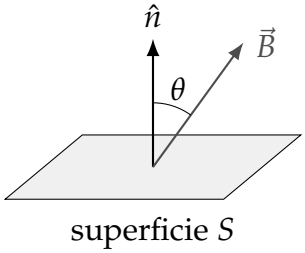


Figura 2: Il flusso dipende dall'angolo θ fra $\vec{B}$ e la normale $\hat{n}$ (schema).

Attenzione all'angolo: è quello con la *normale*, non con la superficie. Il flusso conta quante linee attraversano la superficie: è massimo quando $\vec{B}$ è perpendicolare alla superficie ($\theta = 0°$) e nullo quando $\vec{B}$ è parallelo alla superficie ($\theta = 90°$), perché le linee la sfiorano senza attraversarla.

Superficie chiusa e normale uscente

(slide 4)

Il caso che ci interessa è quello di una superficie chiusa. Su una superficie chiusa la normale $\hat{n}$ si sceglie sempre rivolta verso l'esterno: lo stesso verso che usiamo per il flusso di $\vec{E}$. Con questa convenzione le linee che escono dalla superficie danno un contributo positivo, quelle che entrano un contributo negativo, e il flusso totale è uscente meno entrante.

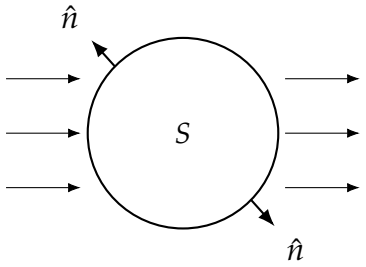


Figura 3: Superficie chiusa S con normale uscente; le linee entrano a sinistra e escono a destra (schema).

Il segno del flusso dice solo il verso rispetto alla superficie, non chi è la sorgente.

Il teorema di Gauss per il magnetismo

(slide 5)

Ed ecco il risultato: per il campo magnetico, su *qualunque* superficie chiusa,

$$\Phi_B(S) = 0 \quad \text{per ogni superficie chiusa } S.$$

Detto in modo geometrico: ogni linea di $\vec{B}$ che entra nella superficie deve anche uscirne. Detto in modo fisico: non esistono sorgenti isolate, cioè monopoli magnetici (*magnetic monopoles*); le linee di $\vec{B}$ sono chiuse, non hanno né inizio né fine. Nessun monopolo magnetico è mai stato osservato, anche se la ricerca sperimentale continua.

Prima di andare avanti

$\Phi_B = 0$ significa che dentro la superficie il campo è nullo? Pensa a un ago di bussola o a una calamita dentro la sfera.

No: il campo può essere intenso all'interno; semplicemente entra ed esce in egual misura. Per $\vec{E}$ il flusso conta quanta carica c'è dentro, $\Phi_E = Q_{int}/\varepsilon_0$; per $\vec{B}$ non c'è niente da contare e il conto è sempre pari.

Il parallelo fra $\vec{E}$ e $\vec{B}$

(slide 6)

Mettiamo a confronto le due costruzioni.

	Campo elettrico $\vec{E}$	Campo magnetico $\vec{B}$
Sonda	carica di prova q; dipolo $\vec{p}$	dipolo $\vec{m}$ (ago)
Risposta	forza $q\vec{E}$; momento $\vec{p}\times\vec{E}$	momento torcente (*torque*) $\vec{m}\times\vec{B}$
Linee	aperte: da $+$ a $-$	chiuse: senza inizio né fine
Flusso su S chiusa	$\Phi_E = Q_{int}/\varepsilon_0$	$\Phi_B = 0$
Energia	$U = -\vec{p}\cdot\vec{E}$	$U = -\vec{m}\cdot\vec{B}$

La riga del flusso è il punto della lezione: a sinistra conta la carica dentro, a destra non c'è niente da contare. L'ultima riga ripete la forma $U = -\vec{m}\cdot\vec{B}$ vista nella lezione sul dipolo; il dipolo elettrico e la sua energia sono un'anticipazione, che riprenderemo con il potenziale elettrico.

Torniamo alla domanda iniziale

Rileggiamo la sfera con la calamita. Fuori dal magnete le linee escono dal polo nord e attraversano la superficie verso l'esterno: flusso uscente, positivo. Ma la barra attraversa la superficie, e *dentro il magnete* le linee proseguono dal sud verso il nord: nella sezione in cui la barra entra nella sfera, $\vec{B}$ punta verso l'interno, quindi quel flusso è entrante, negativo. Le linee non finiscono sul polo nord, passano attraverso il magnete e si chiudono. I due contributi si compensano esattamente: il flusso netto è *nullo*, qualunque sia il raggio. La risposta corretta è B; non esiste una carica magnetica da racchiudere.

Esercizi

(slide 8–10)

Esercizio 1 — Flusso attraverso una superficie piana

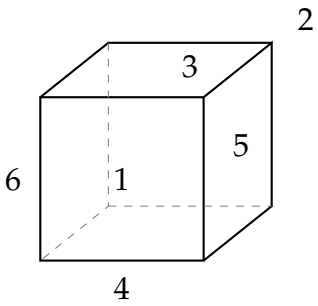
Una superficie piana rettangolare di lati 20 cm e 30 cm è in un campo magnetico uniforme $B = 0{,}40\,\mathrm{T}$. Calcola il flusso di $\vec{B}$ attraverso la superficie quando la normale alla superficie forma con $\vec{B}$ un angolo di $0°$, $60°$, $90°$, $180°$.

Soluzione — $S = 0{,}20\cdot 0{,}30 = 0{,}060\,\mathrm{m}^2$ e $BS = 0{,}40\cdot 0{,}060 = 2{,}4\times 10^{-2}\,\mathrm{Wb}$.

$$\theta = 0° : \Phi_B = 24\,\mathrm{mWb} \qquad \theta = 60° : \Phi_B = 12\,\mathrm{mWb}$$
$$\theta = 90° : \Phi_B = 0 \qquad \theta = 180° : \Phi_B = -24\,\mathrm{mWb}$$

Esercizio 2 — Il cubo e la sesta faccia

Un cubo di lato 10 cm è in un campo non uniforme. I flussi *uscenti* da cinque facce valgono $\Phi_1 = +3{,}0$, $\Phi_2 = -5{,}0$, $\Phi_3 = +2{,}5$, $\Phi_4 = -1{,}5$, $\Phi_5 = +4{,}0\,\mathrm{mWb}$. Calcola il flusso attraverso la sesta faccia e dì se il campo entra o esce.



1 davanti · 2 dietro · 3 sopra · 4 sotto · 5 destra · 6 sinistra

Figura 4: Il cubo con le facce numerate (schema).

Soluzione — Per Gauss $\sum \Phi_i = 0$: $3{,}0 - 5{,}0 + 2{,}5 - 1{,}5 + 4{,}0 = +3{,}0\,\text{mWb}$, quindi $\Phi_6 = -3{,}0\,\text{mWb}$: il campo entra dalla sesta faccia. Il lato del cubo non serve.

Esercizio 3 — Può essere un campo magnetico?

Per ciascuna configurazione di linee in Figura, dì se può rappresentare un campo magnetico e perché. Suggerimento: immagina una scatola chiusa attorno a una zona della figura e conta le linee che entrano e quelle che escono.

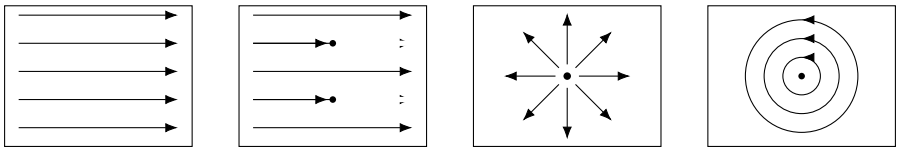


Figura 5: Quattro configurazioni di linee di campo (schema).

Soluzione — (a) **Sì**: campo uniforme, entrano tante linee quante ne escono. (b) **No**: alcune linee si interrompono nel vuoto, quindi in una scatola attorno al punto in cui finiscono entra più flusso di quanto ne esca, $\Phi_B \neq 0$. (c) **No**: le linee partono da un punto, cioè c'è una sorgente isolata (un monopolo). (d) **Sì**: linee chiuse, ogni linea entra ed esce da qualunque superficie chiusa.